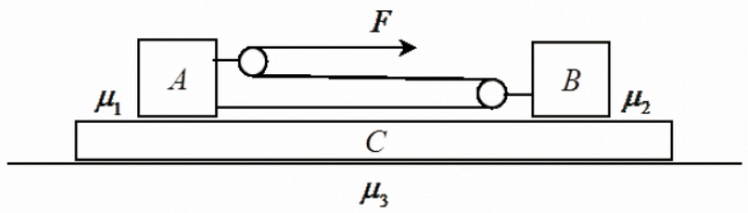
蔡题集萃复赛班064试题

(考试时间180分钟 满分320分)

【题一】 如图，A,B,C 三个物体质量都相等，AC 、BC 之间摩擦因数为 μ_1,μ_2 ，C 与地面之间的摩擦因数为 μ_3 。AB 上用光滑定滑轮如图绕上轻绳，已知 AB 相距足够远。



（1）现逐渐增加 F 直到有物体开始运动运动。以 $x=\frac{\mu_1}{\mu_3}$ 为横轴， $y=\frac{\mu_2}{\mu_3}$ 为纵轴，作出所有可能运动情况对应的区域，并求出区域边界的解析式。

（2）在（1）中有物体开始运动之后，继续增加 F ，在各种摩擦因数的情况讨论之后可能的运动（只需精确到哪些物体会运动即可，不用计算外力临界值和加速度等）。

【题二】

在光滑的一个抛物面上 $z=\frac{a}{2}x^2+\frac{a}{2}y^2$ 上，放一个质量为 m 的质点，重力加速度 g 沿着 z 轴负方向。任意给定初态后质点开始振动，振动的幅度远小于 $1/a$ ，其中 $a>0$ 。

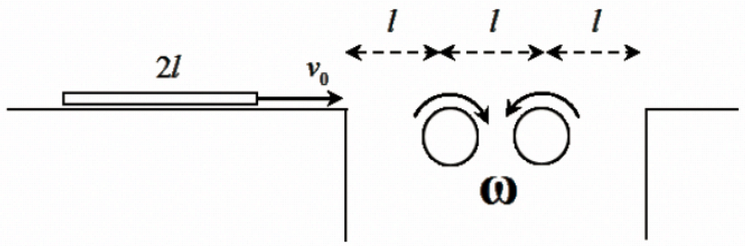
（1）计算两个方向独立的简谐振动的角频率 ω_0 。（10'）

（2）换到一个以恒定角速度 ω_r 绕 z 轴转动的参照系中，新的水平坐标轴记为 ξ,η ，写下 ξ,η 应当满足的微分方程。（10'）

（3）解出（2）中的微分方程，并解释这个结果如何和（1）中的结果对应。（10'）

（4）我们把抛物面改为马鞍面 $z=\frac{a}{2}x^2-\frac{a}{4}y^2$ ，这样显然振动是不稳定的，但是如果让这个面绕着 z 轴以恒定的角速度 ω_1 转动起来，则会得到稳定的运动（质点不会跑到无穷远处，而是在一个范围内振动）。求出 ω_1 的最小值。（5'）

【题三】　如图，质量 m 长度 $2l$ 的匀质薄板在光滑桌面上，两桌面之间有两个以角速度 ω 匀速转动的半径为 r 的圆柱，摩擦系数都为 μ，桌面边缘和两圆柱上顶点比桌面稍高一点点，使得薄板总是点接触。



（1）若将匀质薄板放在两圆柱上，并使得薄板中心稍微偏离两圆柱中心，求证当 $\omega>0$ 时薄板将做简谐运动，并求其周期；

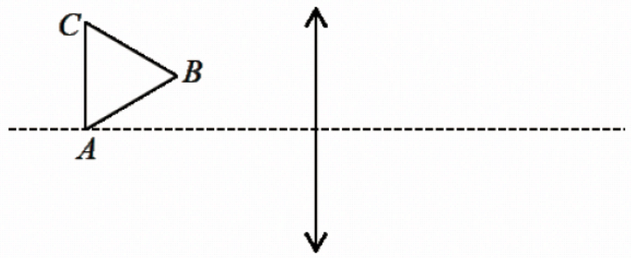
（2）当 $\omega=0$ 时，求匀质板右侧能顺利到达右侧桌面的最小初始速度 v_{10}；

（3）接（1），求这种情况下匀质板右侧到达左桌面边缘，到匀质板<u>右侧</u>到达右桌面边缘的时间；

（4）<u>此问不是考题不计分</u>。$\omega>0$ 且初始速度为 $v_0=2\omega r$，令无量纲参量 $\beta=\dfrac{\mu g l}{\omega^2 r^2}<3$，在 β 取各种可能值的情况下，求匀质板右侧到达左桌面边缘，到匀质板左侧到达右桌面边缘的时间。

【题四】

我们有一个能理想成像，焦距为 f 的凸透镜，并获得一个正三角形，试图使其成像为一个内角分别为 $30°,60°,90°$ 的直角三角形。我们考虑其中一种情况，使正三角形其中一条边垂直于主轴，且一个顶点在主轴上，并如图摆放。



（1）成像的直角边有一个垂直于主轴，且 A 点物距最大时的物距 u_1；

（2）接（1），求此时正三角形的边长 l_1；

（3）接（1），但求 A 点物距最小时的物距 u_2；

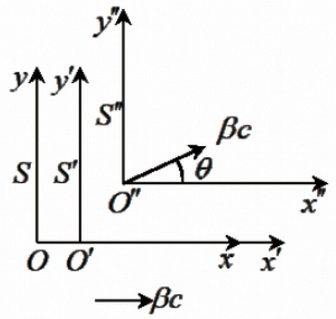
（4）接（3），求此时正三角形的边长 l_2；

（5）成像的斜边垂直于主轴，求 A 点物距 u_3；

（6）接（5），求此时正三角形的边长 l_3。

【题五】

如图所示，有一惯性系 S，另一惯性系 S' 相对 S 以 $\beta c\hat{x}$ 运动，S'' 相对 S 以 $\beta c\left(\cos\theta\hat{x}+\sin\theta\hat{y}\right)$ 运动，设 $\theta\ll$ 。这些惯性系采用标准对时方式，即，设三个惯性系的原点同时相遇，并各自在自己的参考系中将各处时钟同时调为 0。



（1）将 x'',y'',t'' 用 x',y',t' 表示。为简化，可引入 $\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ 。（25'）

提示：可作坐标变换 $\begin{cases}\xi=\cos\theta\cdot x+\sin\theta\cdot y\\ \eta=-\sin\theta\cdot x+\cos\theta\cdot y\end{cases}$，$\begin{cases}\xi''=\cos\theta\cdot x''+\sin\theta\cdot y''\\ \eta''=-\sin\theta\cdot x''+\cos\theta\cdot y''\end{cases}$，则 $\left(\xi,\eta,t\right)$ 与 $\left(\xi'',\eta'',t''\right)$ 满足常规形式的洛伦兹变换。

（2）设 $t'=t''=0$，则相当于 S'' 系的坐标架相对 S' 系转过了一角度 $\mathrm{d}\varphi$（逆时针为正）。设 S',S'' 分别为一粒子在时刻 t 和 $t+\mathrm{d}t$ 的“随动系”，即：粒子的“随动系”坐标架在以 $\omega_t=\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ 旋转（ω_t 正方向同 $\mathrm{d}\varphi$），求 $\vec{\omega}_t$，用粒子的 $\vec{a},\vec{v}$ 表示，$|\vec{v}|\ll c,\vec{a}\perp\vec{v}$。（15'）

这一现象称为托马斯旋进，对电子的自旋-轨道相互作用有重要影响。

【题六】

（1）n 摩尔理想气体，摩尔定容热容为 C_v，$p=p_0$，$T=T_0$ 时，$S=S_0$ 求 $S(p,T)$ (15′)

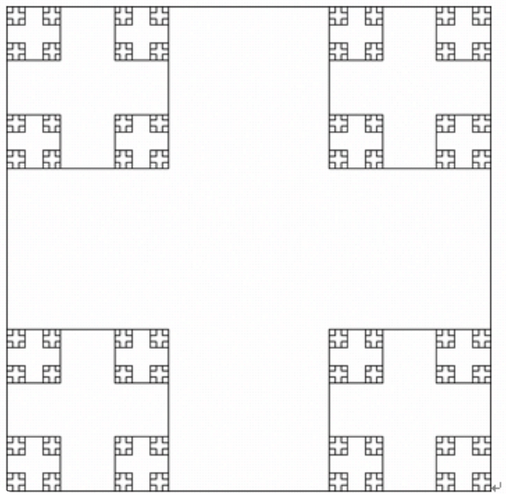
（2）化学势 μ 定义为 $\mu=\dfrac{U+PV-TS}{n}$，令 $U\big|_{T=0}=0$，求 $\mu(p,T)$（10′）

（3）对反应 $m\to p+e+\overline{V}_e$ 平衡条件为两端反应物化学势之和相等（15′）

$\mu_e\approx m_ec^2,\mu_\nu\approx0$ 质子、中子共同组成理想气体，二者 $C_v,T,P_\lambda,\mathrm{T}_0,\dfrac{S_0}{n}$ 相等，求平衡时质子的分压比 $x_p=\dfrac{p_p}{p}$（15′）

【题七】

如图，最大的正方形边长为l。四个边长为$l/3$的正方形连在四个角上。重复这个过程无穷次，获得一个分型图形，所有地方单位长度上电阻为r。垂直于纸面向内有均匀变化的磁场$B=kt$。



（1）计算对角线两点之间的等效电阻大小；

（2）计算相邻两个顶点之间的等效电阻大小；

（3）求最外框架中间的$1/3$导线上的电流；

（4）假设已知总功率可以拆分为四个角上的每一个相似网络各自受磁场影响所产生的功率P_1与仅有电流I_c在网络中流动产生的功率P_2之和，求整个电阻网络单位时间的发热功率；

（5）证明（4）中总功率可以拆分为四个角上的每一个相似网络各自受磁场影响所产生的功率P_1与仅有电流I_c在网络中流动产生的功率P_2之和。

【题八】

如图，一个交流电源$U(t)=U_0\cos(\omega t)$连载一个日字形理想变压器上，线圈扎数为N_1,N_2,N_3，不考虑漏磁和导线电阻。求稳定工作时，r_2上的功率P_2，计算时取$N_1:N_2:N_3=4:2:1$化简结果。

